

Resolver un sistema de ecuaciones — con NÚMEROS y las incógnitas x , y

Sin coeficientes abstractos (nada de a_{11} , a_{12}): números de verdad como coeficientes y las incógnitas x , y . Es el uso más práctico del álgebra lineal: resolver un sistema. Solo al final se reemplazan los valores hallados.

1 · El sistema (dos ecuaciones, dos incógnitas)

$$2x + y = 5$$

$$x + 3y = 10$$

2 · En forma matricial: $A \cdot X = b$

Los coeficientes (números) van en la matriz **A**; las incógnitas en el vector **X**; los resultados en **b**:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$xy = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

El producto $A \cdot X$ reproduce las ecuaciones —fila por incógnitas—:

$$AX = A \cdot xy = \begin{bmatrix} 2 \cdot x + y \\ x + 3 \cdot y \end{bmatrix}$$

$A \cdot X = \begin{bmatrix} 2 \cdot x + y \\ x + 3 \cdot y \end{bmatrix}$. Igualado a $b = [5; 10]$ son justo $2x+y = 5$ y $x+3y = 10$. Así una tabla de números y un vector de incógnitas guardan TODO el sistema.

3 · ¿Tiene solución? El determinante

De $A \cdot X = b$ se despeja $X = A^{-1} \cdot b$ (como dividir, pero con matrices). Antes, el determinante dice si A tiene inversa:

$$\det A = |A| = 5$$

$|A| = 5 \neq 0 \rightarrow$ **sí** tiene inversa, el sistema tiene solución única.

4 · La inversa de A — FORMA 1: adjunta / determinante

$A^{-1} = \text{adj}(A) / \det(A)$. La adjunta (diagonal cambiada, la otra con signo):

$$\text{adj}A = \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Y el inverso:

$$\text{inv}A = \mathbf{adj}(A) \cdot \frac{1}{|A|} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ \hline \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

$$\rightarrow (1/5) \cdot [3, -1; -1, 2].$$

5 · La inversa de A — FORMA 2: Cayley-Hamilton

Otra vía: $A^{-1} = (\text{tr}(A) \cdot I - A) / \det(A)$. La traza y la identidad:

$$\text{tr} = \mathbf{trace}(A) = 5$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{invCH} = (\text{tr} \cdot I_2 - A) \cdot \frac{1}{|A|} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ \hline \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

Idéntico al de la adjunta — dos caminos, la misma inversa.

6 · La inversa de A — FORMA 3: Gauss-Jordan

El método general: se pega la identidad, $[A \mid I]$, y se reduce por filas hasta $[I \mid A^{-1}]$. Parto de $[A \mid I]$:

$$G_0 = \left[\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

F2 ← F2 - ½·F1:

$$G_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{-1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

F2 ← (2/5)·F2, luego F1 ← F1 - F2, luego F1 ← ½·F1:

$$G_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

A la derecha quedó $A^{-1} = [3/5, -1/5; -1/5, 2/5]$. Las tres formas dan lo mismo.

7 · La solución: $X = A^{-1} \cdot b$

$$\text{sol} = A^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

X = [1; 3], es decir **x = 1, y = 3**. La solución de las mismas ecuaciones era $A^{-1} \cdot b$.

8 · Comprobación: reemplazo x = 1, y = 3 en el sistema

Recién AHORA pongo los valores hallados en las ecuaciones originales:

$$eq_1 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$$

$$eq_2 = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 10$$

$2x+y = 5 = 5 \checkmark$ · $x+3y = 10 = 10 \checkmark$. Las dos se cumplen: la solución es correcta.

9 · Resumen

- Un sistema **$2x+y=5$, $x+3y=10$** se guarda como **$A \cdot X = b$** (números en A, incógnitas x,y en X).
- Se resuelve con la **inversa**: $X = A^{-1} \cdot b$. La inversa de 2×2 sale por **adjunta/det**, **Cayley-Hamilton** (igual) o **Gauss-Jordan** (por filas).
- Resultado $x=1$, $y=3$; se comprueba reemplazando en las ecuaciones. Es el mismo $A \cdot X=b$ del FEM ($K \cdot d=F$).